

基于动力学模态分解的方柱绕流非定常流场分析

刘士杰¹, 张 珍^{1,2,3}, 刘庆宽^{1,2,3}

(1. 石家庄铁道大学土木工程学院, 石家庄 050043; 2. 石家庄铁道大学省部共建交通工程结构力学行为与系统安全国家重点实验室, 石家庄 050043;
3. 河北省风工程和风能利用工程技术创新中心, 石家庄 050043)

摘 要: 具有方形断面的结构或构件广泛应用于工程中, 因此对方柱绕流风荷载和风致振动特性开展研究至关重要。方柱绕流的尾流效应往往涉及多种复杂流动现象, 捕捉其流动主要模态对深入分析流场特性以及流动控制具有重要意义。本文基于动力学模态分解(Dynamic Mode Decomposition, DMD)方法建立了能够提取流场主要模态并进行流场重构的降阶模型。首先, 基于数值模拟获取非定常流场快照, 其次, 利用 DMD 进行主要模态提取, 最后利用提取的模态对非定常流场进行重构。结果表明: DMD 方法提取的前四阶模态能够准确重构原始流场, 为流动控制和结构设计提供参考。

关键词: 动力学模态分解; 方柱绕流; 数据驱动; 非定常流动; 降解模型

UNSTEADY FLOW FIELD ANALYSIS FOR FLOW AROUND SQUARE CYLINDER BASED ON DYNAMIC MODE DECOMPOSITION

LIU Shi-jie¹, ZHANG Zhen^{1,2,3}, LIU Qing-kuan^{1,2,3}

(1. School of Civil Engineering, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China;

2. State Key Laboratory of Mechanical Behavior and System Safety of Traffic Engineering Structures,
Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China;

3. Innovation Center for Wind Engineering and Wind Energy Technology of Hebei Province, Shijiazhuang 050043, China)

Abstract: Structures with square sections are widely used in engineering, so it is important to investigate the wind load and wind-induced vibration characteristics of flow around square cylinder. The unsteady flow field of flow around square cylinder usually involve a variety of complex flow phenomena. It is significant to capture the main modes of flow for analysis of the flow field characteristics and control of flow. In this paper, a Reduced Order Model (ROM) is established based on Dynamic Mode Decomposition (DMD) method to extract the main modes of the flow field and reconstruct the flow field. Firstly, the snapshots of the unsteady flow field are obtained based on numerical simulations. Secondly, the main modes are extracted using DMD. Finally the extracted modes are used to reconstruct the unsteady flow field. The results show that the first to four modes extracted by the DMD method can accurately reconstruct the original flow field and provide a reference for flow control and structure design.

Key words: dynamic mode decomposition; flow around circular cylinder; data-driven; unsteady flow; reduced order model

基金项目: 河北省自然科学基金创新研究群体项目(E2022210078); 河北省高端人才项目(冀办[2019]63 号); 河北省在读研究生创新能力培养资助项目(CXZZSS2023079)

通讯作者: 张 珍(1994-), 女, 河南人, 讲师, 博士, 主要从事机器学习在风工程中的应用研究(E-mail: zhangz@stdu.edu.cn).

作者简介: 刘士杰(1998-), 男, 河北人, 硕士生, 主要从事结构抗风和深度学习研究(E-mail: lsj19980123@163.com);

刘庆宽(1971-), 男, 河北人, 教授, 博士, 主要从事桥梁与结构的风荷载、风致振动与控制研究(E-mail: lqk@stdu.edu.cn).

具有方形断面的结构或构件广泛应用于实际工程中,因此针对方柱绕流风荷载和风致振动特性开展研究至关重要^[1-2]。方柱绕流的尾流效应往往涉及多种复杂流动现象,如湍流和非定常特征等^[3],其对结构稳定性和疲劳特性有至关重要的影响,获取结构的尾流场特性对结构设计和振动控制具有实际意义。随着试验技术的发展以及计算机性能的提升,越来越多的流动细节被捕捉,因此建立能够提取流场主要模态的降阶模型是目前的研究热点之一^[4-5]。

根据所需流场样本类型及建模方法的不同,降阶模型分为基于输入输出样本的系统辨识方法和基于特征提取技术的模态分解方法两类^[6-7]。动力学模态分解(Dynamic Mode Decomposition, DMD)属于典型的基于特征提取技术的模态分解方法,能够有效捕捉流动各阶模态并对流场进行重构,为流场分析提供了新的手段^[8-11]。

本文旨在通过建立 DMD 降阶模型对方柱绕流非定常流场主要模态进行提取并分析,方柱绕流非定常流场通过非定常雷诺时均法(Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes, URANS)获取。文章其余部分的结构如下:第一节介绍了数值模拟和 DMD 方法,第二节说明了数值模拟的参数设置情况,第三节使用 DMD 方法对选取的流场主要模态提取和流场重构结果进行了讨论,第四节对本文的内容进行了总结。

1 数值模拟及 DMD 方法

1.1 非定常雷诺时均方法

不可压缩的 Navier-Stokes(N-S)方程为:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \left(u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \quad (2)$$

式中: u_i 为瞬时速度的第 i 个分量; p 为瞬时压强; ρ 为密度; ν 为运动黏度。

对 N-S 方程进行时间平均可以得到不可压缩的采用非定常雷诺时均 (Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes, URANS)方程:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \left(u_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} - \overline{u'_i u'_j} \right) \quad (4)$$

由式(1)和式(3),相比于原始 N-S 方程,URANS 方程出现了多余的雷诺应力项 $\overline{u'_i u'_j}$,本研究选取 $k-\omega$ SST 湍流模型将其封闭^[12]。

1.2 DMD 方法

在 DMD 方法中,首先对数值模拟或试验获得的非定常流场时间序列进行处理,1~ N 时刻的快照序列为 $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$,每个时刻的流场快照均排列为列向量,每个快照之间的时间间隔为 Δt 。流场之间的线性映射关系如下^[7-8]:

$$x_{i+1} = Ax_i \quad (5)$$

由式(5)可得:

$$Y = AX \quad (6)$$

式中: $Y = [x_2, x_3, \dots, x_N]$; $X = [Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_{N-1}]$ 。

通过对矩阵 X 进行奇异值分解,可以得到矩阵 A 的相似矩阵 B ,如下:

$$A \approx B = U^H YVC^{-1} \quad (7)$$

式中: U 和 V 为奇异值分解得到的酉矩阵;矩阵 C 为由奇异值构成的对角矩阵。

因此任意时刻的流场快照为:

$$x_i = UBU^H x_{i-1} = UWNW^{-1}U^H x_{i-1} = UWN^{i-1}W^{-1}U^H x_1 \quad (8)$$

式中， W 为矩阵 B 的特征矩阵， N 为由矩阵 B 奇异值构成的对角矩阵。

定义 Φ 为模态矩阵：

$$\Phi = UW \quad (9)$$

模态振幅为：

$$\alpha = W^{-1}U^H x_1 \quad (10)$$

任意时刻的流场可写为：

$$x_i = \Phi \Lambda^{i-1} \alpha = \sum_{j=1}^r \Phi_j (\mu_j)^{i-1} \alpha_j \quad (11)$$

式中： μ_j 为 B 的第 j 个特征值； α_j 为第 j 个模态振幅。

因此，流场的快照序列为：

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_{N-1}] = \Phi D_a V_{and} = [\Phi_1, \dots, \Phi_r] \begin{bmatrix} \alpha_1 & & \\ & \dots & \\ & & \alpha_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mu_1 & \dots & \mu_1^{N-2} \\ \dots & \dots & & \dots \\ 1 & \mu_r & \dots & \mu_r^{N-2} \end{bmatrix} \quad (12)$$

2 数值模拟设置

本研究所用数据基于开源软件 OpenFOAM[®]平台^[13]进行数值模拟，方柱绕流计算域和边界条件如图 1 所示，方柱边长为 D ，流场的入口定义为速度入口，流速 $U=1\text{m/s}$ ，雷诺数 Re 为 3000，出口为零压力梯度出流边界，方柱表面为无滑移壁面，上下边界为对称边界，网格数量约 10 万，网格划分如图 2 所示。

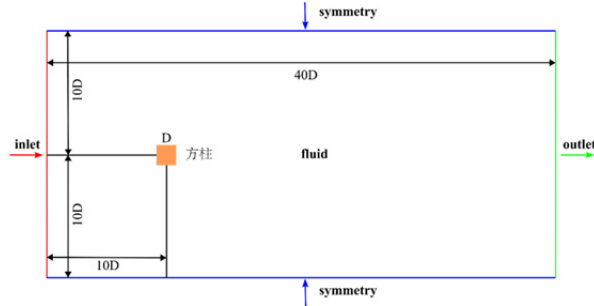
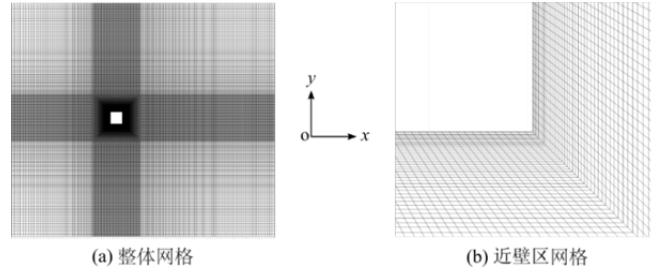


图 1 方柱绕流计算域和边界条件

Fig.1 Computational domain and boundary condition of flow around a square cylinder



(a) 整体网格 (b) 近壁区网格

图 2 方柱绕流网格划分示意图

Fig.2 Computational mesh for the OpenFOAM model of flow around a square cylinder

3 结果与讨论

选择图 3 中标记的 121 个流场快照进行 DMD 分析。对提取出的流场快照进行 DMD 分解并根据模态振幅进行排序。选取模态数量与损失值的关系如图 4(a)所示，可以看出选取前四阶模态损失值已能够保证在 5%之内，表明前四阶模态已经能够代表主要流动现象。流场前四阶模态特征值如图 4(b)所示，可以看出前四阶模态基本接近单位圆，说明前四阶模态处于较稳定的状态。

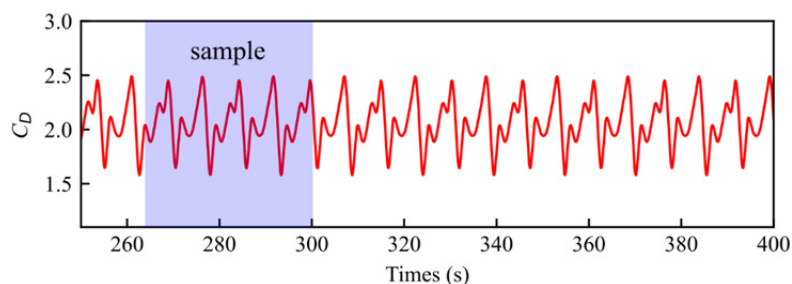
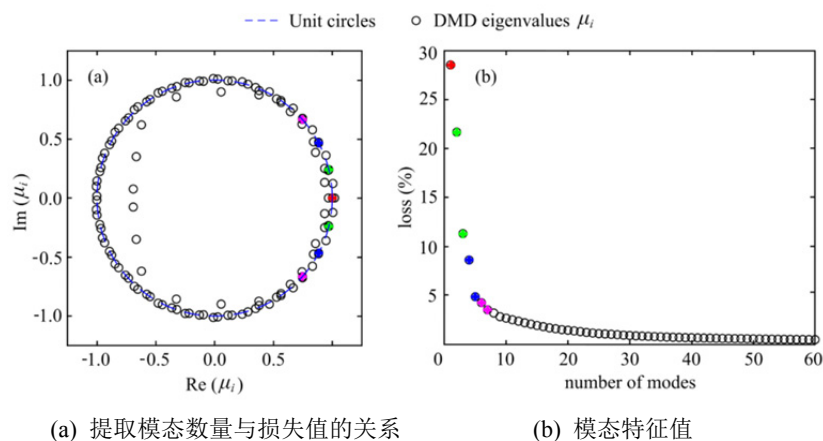


图3 阻力系数时程变化

Fig.3 Time variation of drag coefficients



(a) 提取模态数量与损失值的关系

(b) 模态特征值

图4

Fig.4

DMD 方法提取的四阶模态如图 5 所示，其中，一阶模态为静态模态，其余模态均为共轭模态。由云图可以观察到，一阶模态近似平均流场，二阶模态和三阶模态反映较大的旋涡脱落，四阶模态表现出较小的旋涡脱落。

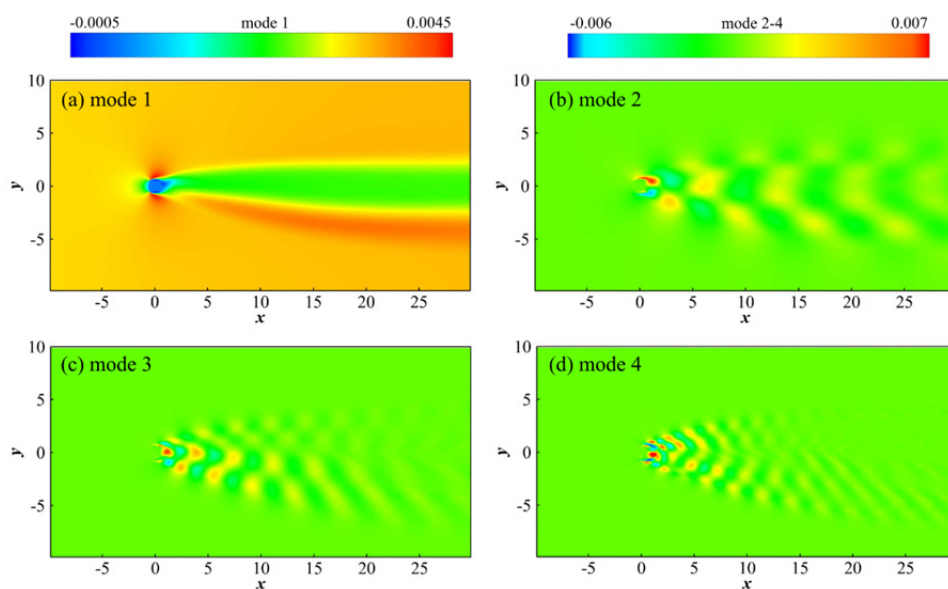


图5 前4阶模态

Fig.5 The first 4 modes

为进一步观察 DMD 方法对流场特征的提取并验证其准确性，使用提取的模态进行流场重构。共重构一个周期内五个时刻的速度场，如图 6 所示，可以看到原始流场和重构流场吻合良好。因此，DMD 方法能够准确重构出方柱绕流尾流速度场。

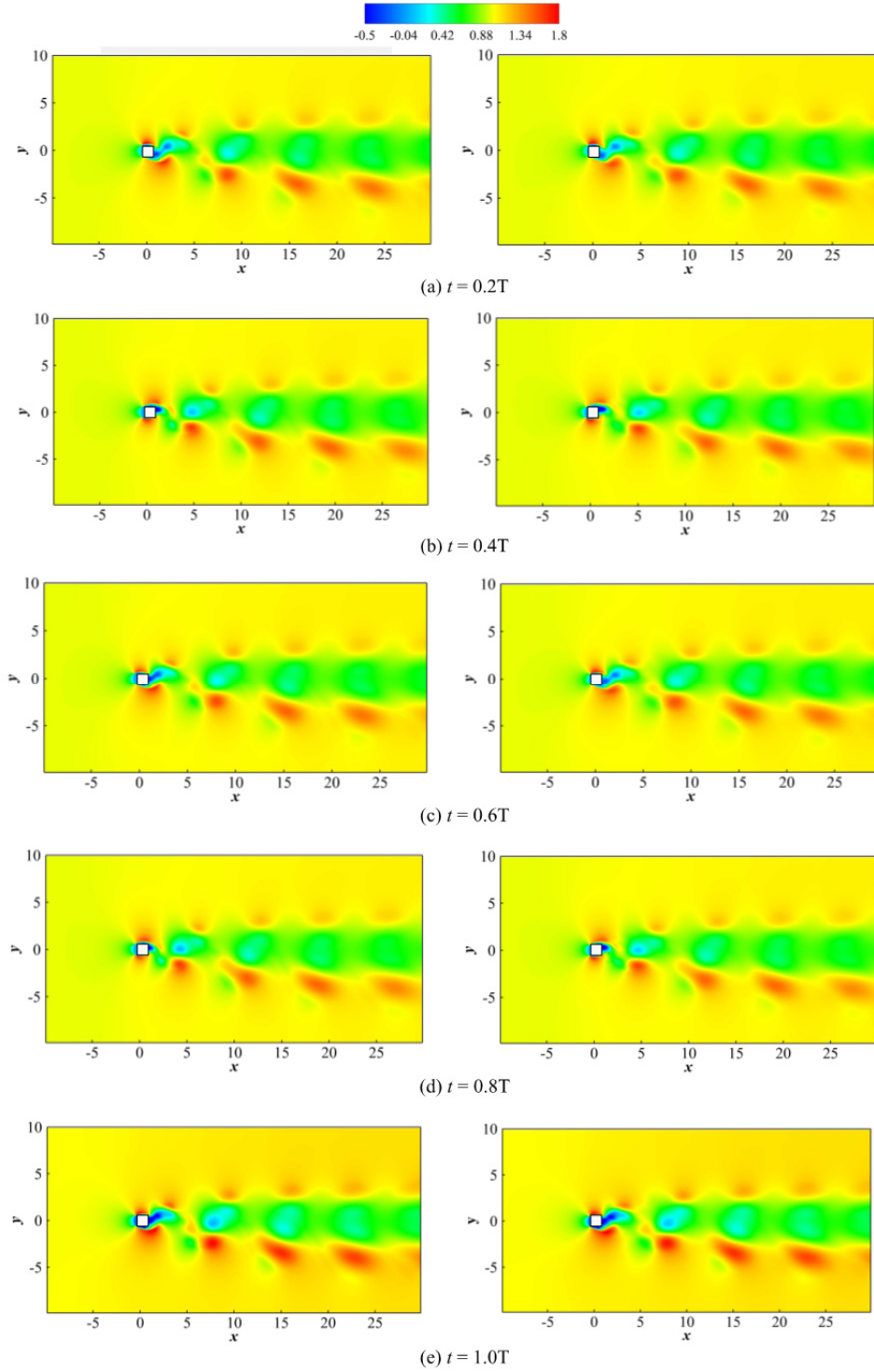


图6 原始流场(左)与重构流场(右)对比

Fig.6 Comparison of original flow field (left) and reconstructed flow field (right)

4 结论

本文基于 DMD 方法建立了能够提取流场主要模态并进行流场重构的降阶模型，所用数据基于开源软件 OpenFOAM 软件二维方柱绕流 URANS 数值模拟结果。结果表明：DMD 方法提取的前四阶模态能够准确重构原始流场，其中一阶模态为近似平均流场的静态流场，二阶模态和三阶模态反映较大的旋涡脱落，四阶模态表现出较小的旋涡脱落。因此，DMD 方法可以对非定常流场进行准确的降阶分析，为流动控制和结构设计提供参考。

参考文献:

- [1] 张伟, 葛耀君. 方柱绕流粒子图像测速试验与数值模拟[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2009, 37(7): 857-861+892.
- [2] 孙天凤, 崔尔杰. 钝物体绕流和流致振动研究[J]. 空气动力学学报, 1987(1): 62-75.
- [3] 杜晓庆, 田新新, 马文勇, 等. 圆角化对方柱气动性能影响的流场机理[J]. 力学学报, 2018, 50(5): 1013-1023.
- [4] Kutz J N, Brunton S L, Brunton B W, et al. Dynamic mode decomposition: data-driven modeling of complex systems[M/OL]. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016.
- [5] 潘翀, 陈皇, 王晋军. 复杂流场的动力学模态分解[C/OL]. 中国力学学会, 2010: 79-84.
- [6] 寇家庆, 张伟伟, 高传强. 基于 POD 和 DMD 方法的跨声速抖振模态分析[J]. 航空学报, 2016, 37(9): 2679-2689.
- [7] 寇家庆, 张伟伟. 动力学模态分解及其在流体力学中的应用[J]. 空气动力学学报, 2018, 36(2): 163-179.
- [8] Schmid P J. Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2010, 656: 5-28.
- [9] Rowley C W, Mezić I, Bagheri S, et al. Spectral analysis of nonlinear flows[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2009, 641: 115-127.
- [10] Zhi Y, Qiu R, Huang R, et al. Dynamic mode decomposition and reconstruction of the transient propeller wake under a light loading condition[J]. Ocean Engineering, 2023, 269: 113532.
- [11] Kou J, Zhang W. An improved criterion to select dominant modes from dynamic mode decomposition[J]. European Journal of Mechanics - B/Fluids, 2017, 62: 109-129.
- [12] Zhang Z, Wang J, Huang R, et al. Data-driven turbulence model for unsteady cavitating flow[J]. Physics of Fluids, 2023, 35(1): 015134.